Laboratorio I

¡Siempre Listas!

IC-2001 Estructuras de datos
Valor: 7 %
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C++ sobre GNU/Linux, haciendo cada clase con sus respectivos métodos.

3. Ninguna función o método en las clases puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar bibliotecas de C++: math, iostream, string y el namespace std.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso hasta el momento).

7. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

3. Explicar distintas estructuras de datos (lineales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

2. Especificación

Su tarea consiste en escribir tres clases, la clase SLL que va a implementarse como una lista simple enlazada[1], la clase DLL que va a implementarse como una lista doblemente enlazada[2] y la clase $CDLL$ que a implementarse como una lista doblemente enlazada circular[3].

[1] *SingleLinkedList* en inglés
[2] *DoubleLinkedList*
[3] *CircularDoubleLinkedList* en inglés

Ambas clases deben tener su constructor y destructor y tener cada una alguna clase nodo (con un puntero los nodos de la SLL y con dos punteros para la DLL y $CDLL$), cuyo nombre de clase queda a criterio de cada estudiante. El dato de cada nodo debe ser un número entero (int). Si alguno aprende a usar templates, tanto mejor, pero este curso no es de C++, sino de estructuras de datos. Se va asumir que el dato de cada nodo será en todos los casos un entero.

Los métodos todas las clases deben tener son:

1. int longitud()

   Dominio: Ninguno (la misma lista)

   Codominio: Un entero con la cantidad de elementos que tiene la lista. (No se puede almacenar este valor en la clase).

   Complejidad: $O(n)$

2. void insertarPosicion(int pos, int val)

   Dominio: la posición en la que se quiere ingresar el valor val en la lista.

   Comportamiento: Se ingresa el elemento val en la posición pos de la lista. Si pos estuviera fuera de rango, se inserta al final.

   Complejidad: $O(n)$

3. void push(int val)

   Dominio: El valor val que se ingresa en la lista.

   Comportamiento: Equivalente a insertaPosicion(0,val)

4. void append(int val)

   Dominio: El valor val que se ingresa en la lista.

   Comportamiento: Equivalente a insertaPosicion(longitud(),val), es decir, inserta al final. (Es posible tener un puntero al último elemento en las listas).

5. int remove(int pos)

   Dominio: Posición que se desea eliminar de la lista

   Comportamiento: Remueve el nodo de la lista, si la posición no estuviera en la lista, el programa debe lanzar un mensaje de error, sin caerse. (Si se quiere, se lanza una excepción, pero eso es tema de POO).

   Codominio: El valor que estaba en la posición pos.

6. void mostrar() //Este método rompe el POO, ¡pero ni modo!

   Comportamiento: Muestra en consola, separado por espacios con un cambio de línea al final los elementos de la lista.

Los métodos exclusivos de la SSL:

1. void barajar()

   Dominio: Ninguno

   Codominio: Ninguno

   Comportamiento: Debe barajar (poner en un orden aleatorio) todos los elementos de la lista.

2. void ordenarRapido(int asc)

   Dominio: Un entero asc (de ascendente)

   Codominio: Ninguno

   Comportamiento:Debe ordenar la lista ascendentemente si asc es diferente de cero, descendentemente si fuera cero. Para ello, debe utilizar el quicksort.

3. void ordenarRadio(int asc)

   Dominio: Un entero asc (de ascendente)

   Codominio: Ninguno

   Comportamiento:Debe ordenar la lista ascendentemente si asc es diferente de cero, descendentemente si fuera cero. Para ello, debe utilizar el radixsort.

Los métodos exclusivos de la DLL:

1. void concatenar()

   Dominio: Una DLL

   Codominio: Ninguno

   Comportamiento: Se deben concatenar las dos listas, donde la segunda pasa a ser parte de la actual.

2. int max/min(int asc)

   Dominio: Ninugno

   Codominio: El elemento máximo o mínimo según corresponda

   Comportamiento: No debe modificar la lista

3. void ordenarHeap(int asc)

   Dominio: Un entero asc (de ascendente)

   Codominio: Ninguno

   Comportamiento:Debe ordenar la lista ascendentemente si asc es diferente de cero, descendentemente si fuera cero. Para ello, debe utilizar el mergesort.

Los métodos exclusivos de la CDLL:

1. CDLL * permutar()

   Dominio: Ninguno

   Codominio: Debe retornar un arreglo de listas CDLL, donde cada lista es una permutación posible de la lista original.

3. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a requerir que se realice un menú de consola que permita mostrar el estado completo de la lista, y realizar cada una de las operaciones citadas.

Producto	**Valor**
Métodos generales	40 %
Métodos específicos SLL	20 %
Métodos específicos CDLL	20 %
Método Específicos DLL	20 %

Este laboratorio no requiere documentación. La revisión que los métodos específicos funcionen están sujetos a que los generales funcionen.

4. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez@tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del 21 de agosto. El asunto: **IC-2001 Estructuras de Datos - Laboratorio I[Nombre Estudiante]**.

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo:**RamírezJiménezEddy1.zip**